# 使用SMB簽署來強化網路安全性

ONTAP 9

NetApp
May 27, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/smb-admin/signing-enhance-network-security-concept.html on May 27, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

使用SMB簽署來強化網路安全性 . . . . . 1
使用SMB簽署來強化網路安全性總覽 . . . . . 1
SMB簽署原則如何影響與CIFS伺服器的通訊 . . . . . 1
SMB簽署對效能的影響 . . . . . 2
設定SMB簽署的建議 . . . . . 3
設定多個資料生命量時的SMB簽署準則 . . . . . 3
啟用或停用傳入SMB流量所需的SMB簽署 . . . . . 4
判斷SMB工作階段是否已簽署 . . . . . 5
監控SMB簽署的工作階段統計資料 . . . . . 6

# 使用SMB簽署來強化網路安全性

## 使用SMB簽署來強化網路安全性總覽

SMB簽章有助於確保SMB伺服器與用戶端之間的網路流量不會受到影響、並可防止重播攻擊。根據預設ONTAP 、若用戶端要求、支援SMB簽署。或者、儲存管理員可以將SMB伺服器設定為需要SMB簽署。

## SMB簽署原則如何影響與CIFS伺服器的通訊

除了CIFS伺服器SMB簽署安全性設定之外、Windows用戶端上的兩個SMB簽署原則也會控制用戶端與CIFS伺服器之間的通訊數位簽署。您可以設定符合業務需求的設定。

用戶端SMB原則是透過Windows本機安全性原則設定來控制、這些設定是使用Microsoft管理主控台（MMC）或Active Directory GPO來設定。如需用戶端SMB簽署與安全性問題的詳細資訊、請參閱Microsoft Windows文件。

以下是Microsoft用戶端上兩種SMB簽署原則的說明：

- 「Microsoft網路用戶端：數位簽署通訊（如果伺服器同意）」

  此設定可控制是否啟用用戶端的SMB簽署功能。預設為啟用。當用戶端停用此設定時、與CIFS伺服器的用戶端通訊取決於CIFS伺服器上的SMB簽署設定。

- 「Microsoft網路用戶端：數位簽署通訊（永遠）」

  此設定可控制用戶端是否需要SMB簽署才能與伺服器通訊。預設為停用。當用戶端停用此設定時、SMB簽署行為會根據「Microsoft網路用戶端：數位簽署通訊（如果伺服器同意）」的原則設定、以及CIFS伺服器上的設定。

> 如果您的環境包含設定為需要SMB簽署的Windows用戶端、則必須在CIFS伺服器上啟用SMB簽署。如果您沒有、CIFS伺服器就無法將資料提供給這些系統。

用戶端和CIFS伺服器SMB簽署設定的有效結果取決於SMB工作階段是使用SMB 1.0或SMB 2.x或更新版本。

下表摘要說明當工作階段使用SMB 1.0時的有效SMB簽署行為：

| 用戶端 | **ONTAP -**不需要簽署 | **ONTAP -**需要簽署 |
|---|---|---|
| 簽署已停用且不需要 | 未簽署 | 已簽署 |
| 簽署已啟用且不需要 | 未簽署 | 已簽署 |
| 簽署已停用且必要 | 已簽署 | 已簽署 |
| 簽署已啟用且必要 | 已簽署 | 已簽署 |

> 舊版Windows SMB 1用戶端和部分非Windows SMB 1用戶端若在用戶端上停用簽署、但CIFS伺服器上需要簽署、則可能無法連線。

下表摘要說明當工作階段使用SMB 2.x或SMB 3.0時的有效SMB簽署行為：

> 對於SMB 2.x和SMB 3.0用戶端、一律會啟用SMB簽署。無法停用。

| 用戶端 | **ONTAP** -不需要簽署 | **ONTAP** -需要簽署 |
|---|---|---|
| 不需要簽署 | 未簽署 | 已簽署 |
| 需要簽署 | 已簽署 | 已簽署 |

下表摘要說明預設的Microsoft用戶端和伺服器SMB簽署行為：

| 傳輸協定 | 雜湊演算法 | 可啟用/停用 | 可能需要/不需要 | 用戶端預設值 | 伺服器預設值 | **DC**預設值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMB 1.0 | md5 | 是的 | 是的 | 已啟用（非必要） | 已停用（非必要） | 必要 |
| SMB 2.x | HMAC SHA-256 | 否 | 是的 | 不需要 | 不需要 | 必要 |
| SMB 3.0 | AES-CMAC： | 否 | 是的 | 不需要 | 不需要 | 必要 |

> Microsoft不再建議使用「簽署通訊（若用戶端同意）」或「簽署通訊（若伺服器同意）」群組原則設定。Microsoft也不再建議使用「啟用安全性簽章」登錄設定。這些選項只會影響SMB 1的行為、可改為「簽名通訊（永遠）」群組原則設定或「RequireSecuritySignatures」登錄設定。您也可以從Microsoft部落格取得更多資訊。http://blogs.technet.com/b/josebda/archive/2010/12/01/the-basics-of-smb-signing-covering-both-smb1-and-smb2.aspx[The SMB簽章基礎知識（涵蓋SMB1和SMB2）]

# SMB簽署對效能的影響

## 當SMB工作階段使用SMB簽署時、所有往返Windows用戶端的SMB通訊都會受到效能影響、這會影響用戶端和伺服器（亦即、叢集上執行SVM的節點包含SMB伺服器）。

效能影響顯示用戶端和伺服器的CPU使用量增加、不過網路流量並未改變。

效能影響的程度取決於ONTAP 您所執行的版本的VMware®。從推出全新的加密卸載演算法、即可在ONTAP 簽署的SMB流量中提供更好的效能。啟用SMB簽署時、預設會啟用SMB簽署卸載。

增強的SMB簽署效能需要AES-NI卸載功能。請參閱Hardware Universe 《支援資料》（HWU）、確認您的平台是否支援AES-NI卸載。

如果您能夠使用SMB版本3.11（Windows 10和Windows Server 2016均支援）、則也能進一步提升效能、以支

援速度更快的GCM演算法。

視您的網路ONTAP 、支援的版本為VMware、SMB版本及SVM實作而定、SMB簽署的效能影響可能會有很大差異；您只能在網路環境中進行測試來驗證。

如果伺服器上已啟用SMB簽署、則大部分的Windows用戶端會依預設協調SMB簽署。如果您的部分Windows用戶端需要SMB保護、而且SMB簽章造成效能問題、您可以在任何不需要保護以防止重播攻擊的Windows用戶端上停用SMB簽署。如需在Windows用戶端上停用SMB簽署的相關資訊、請參閱Microsoft Windows文件。

# 設定SMB簽署的建議

## 您可以設定SMB用戶端與CIFS伺服器之間的SMB簽署行為、以符合您的安全需求。您在CIFS伺服器上設定SMB簽署時所選擇的設定、取決於您的安全需求。

您可以在用戶端或CIFS伺服器上設定SMB簽署。設定SMB簽署時、請考慮下列建議：

| 如果... | 建議... |
|---|---|
| 您想要提高用戶端與伺服器之間通訊的安全性 | 在用戶端上啟用「要求選項（一律簽署）」安全性設定、使SMB簽署成為必要項目。 |
| 您希望所有SMB流量都簽署到特定的儲存虛擬機器（SVM） | 設定安全性設定以要求SMB簽署、使CIFS伺服器上的SMB簽署成為必要項目。 |

如需設定Windows用戶端安全性設定的詳細資訊、請參閱Microsoft文件。

# 設定多個資料生命量時的SMB簽署準則

## 如果您在SMB伺服器上啟用或停用必要的SMB簽署、您應該瞭解SVM多重資料生命量組態的準則。

設定SMB伺服器時、可能會設定多個資料生命量。如果是、DNS伺服器會包含CIFS伺服器的多個「A」記錄項目、所有項目都使用相同的SMB伺服器主機名稱、但每個項目都有唯一的IP位址。例如、已設定兩個資料生命期的SMB伺服器可能具有下列DNS「A」記錄項目：

```
10.1.1.128 A VS1.IEPUB.LOCAL VS1
10.1.1.129 A VS1.IEPUB.LOCAL VS1
```

正常情況是、變更必要的SMB簽署設定後、只有來自用戶端的新連線會受到SMB簽署設定的變更影響。不過、這種行為有例外。在某種情況下、用戶端與共用有現有的連線、而用戶端會在變更設定之後、建立新的連線至同一個共用區、同時維持原始連線。在這種情況下、新的和現有的SMB連線都會採用新的SMB簽署要求。

請考慮下列範例：

1. Client1使用路徑「O：\」連線至共用區、而不需要SMB簽署。
2. 儲存管理員會修改SMB伺服器組態、以要求SMB簽署。

3. Client1會使用路徑「s：\」連線到相同的共用區、並使用路徑「O：\」來進行必要的SMB簽署（同時使用路徑「O：\」來維護連線）。
4. 結果是在「O：\」和「s：\」磁碟機上存取資料時、會使用SMB簽署。

# 啟用或停用傳入SMB流量所需的SMB簽署

## 您可以啟用必要的SMB簽署、強制要求用戶端簽署SMB訊息。如果啟用ONTAP 、僅當SMB訊息具有有效的簽名時、才會接受該訊息。如果您想要允許SMB簽署、但不需要SMB簽署、可以停用必要的SMB簽署。

預設會停用必要的SMB簽署。您可以隨時啟用或停用所需的SMB簽署。

> 在下列情況下、預設不會停用SMB簽署：
>
> 1. 啟用必要的SMB簽署、叢集將還原為ONTAP 不支援SMB簽署的版本。
> 2. 叢集隨後會升級至ONTAP 支援SMB簽署的版本的支援。
>
>  在這種情況下、原本設定在支援版本ONTAP 的支援版本上的SMB簽署組態會透過還原及後續升級來保留。

當您設定儲存虛擬機器（SVM）災難恢復關係時、針對「snapmirror create」命令的「idente-preserve」（身分識別保留）選項所選取的值、會決定在目的地SVM中複寫的組態詳細資料。

如果您將「-identity-preserve」選項設定為「true」（ID-preserve）、則SMB簽署安全性設定會複寫到目的地。

如果您將「-identity-preserve」（身分識別保留）選項設為「假」（非ID保留）、則不會將SMB簽署安全性設定複寫到目的地。在此情況下、目的地上的CIFS伺服器安全性設定會設為預設值。如果您已在來源SVM上啟用必要的SMB簽署、則必須在目的地SVM上手動啟用必要的SMB簽署。

步驟

1. 執行下列其中一項動作：

| 如果您想要**SMB**簽署… | 輸入命令… |
| --- | --- |
| 已啟用 | 「Vserver CIFS安全性修改-vserver *vserver_name* -is簽署必要true」 |
| 已停用 | 「Vserver CIFS安全性修改-vserver *vserver_name* -is簽署-必要的假」 |

2. 確定下列命令輸出的「is Signing required」（需要簽署）欄位中的值是否設為所需值、以驗證是否已啟用或停用所需的SMB簽署：「vserver CIFS安全性show -vserver *vserver_name*-fields is -Sign-required」（需要簽署）

下列範例可為SVM VS1啟用必要的SMB簽署：

```
cluster1::> vserver cifs security modify -vserver vs1 -is-signing-required
true

cluster1::> vserver cifs security show -vserver vs1 -fields is-signing-
required
vserver  is-signing-required
-------- -------------------
vs1      true
```

# 判斷SMB工作階段是否已簽署

您可以在CIFS伺服器上顯示連線SMB工作階段的相關資訊。您可以使用此資訊來判斷SMB工作階段是否已簽署。這有助於判斷SMB用戶端工作階段是否與所需的安全性設定連線。

步驟

1. 執行下列其中一項動作：

| 如果您想要顯示有關...的資訊 | 輸入命令... |
|---|---|
| 指定儲存虛擬機器（SVM）上的所有簽署工作階段 | 「Vserver CIFS工作階段show -vserver *vserver_name*-is工作階段簽署true」 |
| 在SVM上具有特定工作階段ID的已簽署工作階段詳細資料 | 「vserver CIFS工作階段show -vserver *vserver_name*-session-id integer-instance」 |

下列命令會顯示SVM VS1上已簽署工作階段的相關工作階段資訊。預設的摘要輸出不會顯示「Is Session Signed」（已簽署的工作階段）輸出欄位：

```
cluster1::> vserver cifs session show -vserver vs1 -is-session-signed true
Node:    node1
Vserver: vs1
Connection Session                                    Open         Idle
ID         ID      Workstation      Windows User    Files         Time
----------  ------- ---------------- ------------- ------- ------------
3151272279  1       10.1.1.1         DOMAIN\joe          2          23s
```

下列命令會在工作階段ID為2的SMB工作階段上顯示詳細的工作階段資訊、包括工作階段是否已簽署：

```
cluster1::> vserver cifs session show -vserver vs1 -session-id 2 -instance
                        Node: node1
                     Vserver: vs1
                  Session ID: 2
                Connection ID: 3151274158
Incoming Data LIF IP Address: 10.2.1.1
                  Workstation: 10.1.1.2
    Authentication Mechanism: Kerberos
                 Windows User: DOMAIN\joe
                    UNIX User: pcuser
                  Open Shares: 1
                   Open Files: 1
                   Open Other: 0
               Connected Time: 10m 43s
                    Idle Time: 1m 19s
            Protocol Version: SMB3
      Continuously Available: No
           Is Session Signed: true
       User Authenticated as: domain-user
                 NetBIOS Name: CIFS_ALIAS1
       SMB Encryption Status: Unencrypted
```

監控SMB簽署的工作階段統計資料

# 監控SMB簽署的工作階段統計資料

## 您可以監控SMB工作階段統計資料、並判斷哪些已建立的工作階段已簽署、哪些尚未簽署。

進階權限層級的「統計資料」命令會提供「Designed _sessions」計數器、可用來監控已簽署的SMB工作階段數量。「Designed_Sessions」計數器可與下列統計資料物件一起使用：

- CIFS可讓您監控所有SMB工作階段的SMB簽署。
- 您可利用《mb1》監控SMB簽署SMB 1.0工作階段。
- 您可以使用"MB2"監控SMB簽署SMB 2.x和SMB 3.0工作階段。

> SMB 3.0統計資料會包含在「shMB2」物件的輸出中。

如果您想要比較已簽署工作階段的數量與工作階段總數、可以比較「Designed _sessions'（已設定工作階段）」計數器的輸出與「END_Sessions（已建立工作階段）」計數器的輸出。

您必須先開始收集統計資料樣本、才能檢視結果資料。如果不停止資料收集、您可以檢視範例中的資料。停止資料收集可提供固定的範例。不停止資料收集可讓您取得更新的資料、以便與先前的查詢進行比較。這項比較可協助您識別趨勢。

步驟

1. 將權限等級設為進階：「et -priv榮幸advanc進 階」
2. 開始資料收集：「統計資料開始物件｛CIFS | SMB1| smb2｝-instance instance -same-id *same_ID*（節點節點節點名稱_）」

   如果未指定"-same-id"參數、命令會為您產生範例識別碼、並將此範例定義為CLI工作階段的預設範例。「-sample-id」的值是一個字串。如果您在相同的CLI工作階段中執行此命令、但未指定「-same-id」參數、則命令會覆寫先前的預設範例。

   您可以選擇性地指定要收集統計資料的節點。如果您未指定節點、範例會收集叢集中所有節點的統計資料。

3. 使用「統計資料停止」命令停止收集範例的資料。
4. 檢視SMB簽署統計資料：

   | 如果您要檢視下列項目的資訊... | 輸入... |
   | --- | --- |
   | 已簽署的工作階段 | 「How -same-id same_ID -counter signed_sessions」（如何樣例識別碼-counter signed_sessions） |
   | *nnode_name*（-node_node_name_]） | 已簽署的工作階段和已建立的工作階段 |
   | 「How -same-id *sample _id*-counter signed_sessions」（如何樣例識別碼_same_id_計數器簽署的工作階段） | 「isited_sessions」（建立的工作階段） |

   如果您只想顯示單一節點的資訊、請指定選用的「節點」參數。

5. 返回管理員權限等級：「et -priv. admin」

以下範例說明如何監控儲存虛擬機器（SVM）VS1上的SMB 2.x和SMB 3.0簽署統計資料。

下列命令會移至進階權限層級：

```
cluster1::> set -privilege advanced

Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only
when directed to do so by support personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

下列命令會啟動新範例的資料收集：

```
cluster1::*> statistics start -object smb2 -sample-id smbsigning_sample
-vserver vs1
Statistics collection is being started for Sample-id: smbsigning_sample
```

下列命令會停止範例的資料收集：

```
cluster1::*> statistics stop -sample-id smbsigning_sample
Statistics collection is being stopped for Sample-id: smbsigning_sample
```

下列命令會顯示已簽署的SMB工作階段、以及範例中各節點所建立的SMB工作階段：

```
cluster1::*> statistics show -sample-id smbsigning_sample -counter
signed_sessions|established_sessions|node_name

Object: smb2
Instance: vs1
Start-time: 2/6/2013 01:00:00
End-time: 2/6/2013 01:03:04
Cluster: cluster1

    Counter                                                  Value
    -------------------------------- -------------------------
    established_sessions                                         0
    node_name                                                node1
    signed_sessions                                              0
    established_sessions                                         1
    node_name                                                node2
    signed_sessions                                              1
    established_sessions                                         0
    node_name                                                node3
    signed_sessions                                              0
    established_sessions                                         0
    node_name                                                node4
    signed_sessions                                              0
```

以下命令顯示節點2的簽署SMB工作階段：

```
cluster1::*> statistics show -sample-id smbsigning_sample -counter
signed_sessions|node_name -node node2

Object: smb2
Instance: vs1
Start-time: 2/6/2013 01:00:00
End-time: 2/6/2013 01:22:43
Cluster: cluster1

    Counter                                                     Value
    -------------------------------- -------------------------
    node_name                                                   node2
    signed_sessions                                                 1
```

下列命令會移回管理權限層級：

```
cluster1::*> set -privilege admin
```

判斷SMB工作階段是否已簽署

"效能監控快速設定"

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。